

Работа с файлами:

Задание 1

25 баллов

Напишите программу, записывающую в файл `numbers.txt` числа от 1 до 10000, каждое на новой строке. Есть несколько вариантов решения, попробуйте реализовать минимум 2.

Работа с файлами:

Задание 2

25 баллов

Посчитайте и выведите количество строк из файла `city.txt`

```
Количество строк в файле: 322
```

Не используйте решения из интернета.

Работа с файлами:

Задание 3

25 баллов

Программа запрашивает у пользователя первую и последнюю букву и выводит все имена городов, которые соответствуют этому условию. Далее программа спрашивает, записать ли данные в файл, если пользователь соглашается, пишем данные в файл `results_<месяц-день_ЧЧ-ММ-СС>.txt`

```
Введите первую и последнюю букву города: ан  
абакан  
алексин  
Найдено городов: 2  
Записать данные в файл (д/н)? д  
Записали данные в файл results_08-17_09-34-30.txt
```

Для получения даты и времени используйте модуль `time` и его метод `strftime`

Доработайте алгоритм из **задание номер 5 урока Функции**.

Мы открываем на запись файл `passwords.txt` и выполняем следующие действия: пользователь вводит пароль, если такой пароль уже есть, выводим сообщение и продолжаем запрашивать ввод.

Если пароля нет, добавляем его в разном написании

- В ВЕРХНЕМ регистре
- в нижнем регистре
- с Заглавной буквы
- с ЧеРеДуюЩИМиСя буквами
- модаз дёрепан
- с единицей1 в конце
- с 1единице в начале
- с двумя -дефисами- в начале и в конце
- с нижним подчёркиванием_ в конце

Придумайте ещё 2 варианта записи. Добавляйте в файл только уникальные строки. После каждой итерации, отображаем количество строк в файле. Выход из программы осуществите по исключению `KeyboardInterrupt`.

```
Введите пароль: abracadabra
abracadabra
ABRACADABRA
Abracadabra
AbRaCaDaBrA
arbadacarba
abracadabra1
1abracadabra
-abracadabra-
abracadabra_
```

Работа с файлами:

Задание 5

50 баллов

Декодируйте строку

```
b'\xd0\x9f\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb9
\xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe\xd0\xb9
\xd0\xb8\xd0\xb4\xd1\x91\xd1\x82\xd0\xb5
\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x89\xd0\xb8!\n'
```

и запишите её в файл **decode.txt**, выведите содержимое в консоли.

```
Правильной дорогой идёте, товарищи!
```

Работа с файлами:

Задание 6

100 баллов

Прочитайте файл **surname.txt** и все фамилии явно женского рода, оканчивающимися на **ВА, НА, АЯ** запишите в файл **woman.txt**, а оставшиеся в другой файл **man.txt**. При записи приведите фамилии к виду: Первая буква заглавная, а остальные строчные.

Все дескрипторы нужно открыть в одном менеджере контекста.